

Abgabe spätestens am 22. Mai 2025 23:59 Uhr per Moodle!

Bedenken Sie, was für diese Veranstaltung stets gilt: sind Sie in einer Aufgabe gefordert, etwas zu beweisen oder zu zeigen, dann müssen Sie zum Erreichen der vollen Punktzahl formal sauber arbeiten. Widerlegen ist oft über ein Gegenbeispiel möglich.

Aufgabe 1 (6 Punkte)

Es sei $\mathbb{P}$ ein Wahrscheinlichkeitsmaß (also ein normiertes Maß mit $\mathbb{P}(\Omega) = 1$) auf dem Messraum $(\Omega, \mathcal{F})$ und $A, B \in \mathcal{F}$.

- (a) Falls $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{3}$ und $\mathbb{P}(\bar{B}) = \frac{1}{4}$, können A und B dann disjunkt sein? Beweisen oder widerlegen Sie. [2]
- (b) Beweisen oder widerlegen Sie: $\mathbb{P}(B) = 0 \Rightarrow \mathbb{P}(A \cap B) = 0$ [2]
- (c) Sei $\Omega = \{x | x \in \mathbb{N}_0\}$ mit Elementarereignissen $\omega_x = x$. Außerdem gelte $\mathbb{P}(\{\omega_x\}) = \frac{c}{x!}$. Wie groß ist c ? [2]

Aufgabe 2 (4 Punkte)

Gegeben sei ein Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ und $B \subset \Omega$ mit $\mathbb{P}(B) \geq 0$

- (a) Beweisen oder widerlegen Sie: $\mathbb{P}(A|B) \geq \mathbb{P}(A) \implies \mathbb{P}(B|A) \geq \mathbb{P}(B)$. [2]
- (b) $\mathbb{P}(A|B) \geq \frac{(\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 1)}{\mathbb{P}(B)^{-1}}$ [2]